

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Clara Bersalid Gonzalez Caro | Vereda: BETANIA | Cédula: 1022949328
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Pasumalac, denominación provisional tomada de la transcripción. También se escuchan Pasumalaca, Pazumalá y Pazumalal; la escritura oficial, logotipo, registro y relación con la marca "Somos Una Paz" están pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Clara
Tipo de actividad	Actividad agroindustrial y comercial: recepción de leche, elaboración artesanal de queso campesino, cuajada, mantequilla y postres lácteos, con venta local y distribución a Bogotá.
Ubicación específica	Corregimiento de Betania, localidad de Sumapaz, en la entrada al centro poblado y junto a la sede de Betania, dentro de un predio familiar. Dirección, sector, nombre del predio, área, acceso, tenencia y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino como producto principal; cuajada por pedido; mantequilla artesanal obtenida de suero y de nata de leche; postres de cuajada con mermelada. Se proyectan yogur, mantequilla ghee, queso doble crema y otras líneas de derivados lácteos.
Estado actual	Negocio en marcha desde hace aproximadamente un año, con producción frecuente, compradores recurrentes, entregas a tiendas y una bitácora de producción y ventas. La formalización mercantil y sanitaria aún está en proceso.
Personas vinculadas	La productora dirige y controla los procesos; su esposo recolecta la leche y realiza la logística y las entregas; una persona externa apoya la elaboración de queso y mantequilla. La afirmación posterior de que opera solo con mano de obra familiar debe aclararse.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para la planta, almacenamiento, tanque de reserva, fosa o sistema de aguas residuales, acceso, zona de carga y punto de venta.
Descripción general	Unidad familiar creada por necesidad económica y motivación personal de la productora y su esposo. Compra leche a productores de Sumapaz, la transforma en productos lácteos y abastece a consumidores de Betania, revendedores y tiendas de Bogotá. Busca consolidarse, formalizarse y abrir un punto de venta en el norte de Bogotá que también comercialice productos de otros productores de la localidad.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO PASUMALAC Producción y comercialización de lácteos artesanales Productora entrevistada: Clara (nombre completo pendiente de verificar) Unidad productiv Localidad de Sumapaz Corregimiento de Betania Entrada al centro poblado Fecha de elaboración: 30 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1-Entrevista #83-Pazumalac-Lácteos artesanales PMAPC Nivel 1-Clara (nombre completo pendiente) - Entrevista #83 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, conservando el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, cotizar o validar mediante visita técnica. Estado de la unidad: Pazumalac es una unidad familiar de transformación de lácteos que lleva aproximadamente un año en funcionamiento en Betania. Procesa leche comprada a productores de diferentes sectores de Sumapaz y comercializa principalmente queso campesino, además de cuajada, mantequilla artesanal y postres. La producción reportada se encuentra entre 200 y 250 litros de leche por jornada, con ventas locales y entregas a clientes y tiendas en Bogotá. Identificación y datos por confirmar: La entrevistada es llamada "Clara" durante la conversación y "Claudia" al cierre; no se suministró su nombre completo ni documento. El nombre de la unidad aparece como Pasumalaca, Pazumalá y Pazumalac, por lo que se usa provisionalmente "Pazumalac". También deben verificarse la marca "Somos Una Paz", ubicación exacta, teléfono, correo, coordenadas, situación jurídica del predio, registro mercantil, requisitos INVIMA, volúmenes, costos y capacidad instalada.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar leche de productores de Sumapaz en queso y otros derivados lácteos de buena consistencia, frescura y calidad, generando sustento familiar, oportunidades comerciales para proveedores locales y productos confiables para consumidores de Betania y Bogotá.
Visión	Consolidar a Pazumalac como empresa formalizada, con registro mercantil y cumplimiento sanitario, ampliar la línea de productos y establecer un punto de venta en el norte de Bogotá que articule la marca propia con productos de otros emprendimientos de Sumapaz.
Valores institucionales	["Resiliencia", "amor", "dedicación", "responsabilidad", "compromiso con la calidad", "pago responsable a proveedores", "trabajo familiar"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso es consistente, no libera suero fácilmente, conserva su calidad durante varios días en refrigeración y se entrega fresco. Los compradores también valoran el origen campesino y la disponibilidad de producto local.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe queso campesino y otros lácteos frescos, elaborados en Sumapaz, con presentación ajustada al pedido y entrega directa o por medio de tiendas. En Betania facilita el acceso a queso, cuajada y leche para familias que no poseen ganado.
Diferencial competitivo	La productora reporta que Pazumalac es actualmente la única unidad de elaboración de queso con este nivel de organización en el corregimiento de Betania. El queso se diferencia por su consistencia, rotación semanal, aceptación sostenida y proceso controlado por la responsable.
Valor agregado ambiental	El suero se destina a la alimentación de cerdos, se separan residuos plásticos y envases de productos de limpieza, y se usa tanque de reserva con mantenimiento. Debe fortalecerse la medición de agua, energía, vertimientos, residuos y huella del transporte.
Valor social o comunitario	Compra leche a productores de varias veredas, paga periódicamente a sus proveedores, abastece al mercado local y proyecta integrar otros productos de Sumapaz en un futuro punto de venta. La unidad genera trabajo familiar y apoyo remunerado.
Evidencia Registrada	Pedidos recurrentes que pasaron de 20 libras a 50 o 60 libras, entregas reportadas de hasta 100 libras por visita a un cliente en Santa Marta, ventas semanales en Bogotá y recompra local. Existen bitácoras de producción y venta, aunque deben revisarse.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar fichas técnicas, lote y fecha en cada empaque, registros de temperatura, calidad de leche, limpieza, producción, ventas y devoluciones; conservar recomendaciones de clientes, fotografías, soportes de pago a proveedores y avances de Cámara de Comercio e INVIMA.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad en funcionamiento desde hace aproximadamente un año.", "Queso campesino con alta aceptación, consistencia y recompra.", "Clientes recurrentes en Betania y Bogotá.", "Pedidos que han crecido de 20 a 50 o 60 libras.", "Conocimiento campesino y ajustes propios al producto.", "Manuales internos de higiene y seguridad reportados como activos.", "Bitácora de producción y ventas.", "Trabajo articulado entre productora, esposo y apoyo operativo.", "Aprovechamiento del suero en alimentación porcina."]
Oportunidades	["Formalización ante Cámara de Comercio y autoridades sanitarias.", "Punto de venta en el norte de Bogotá.", "Desarrollo de yogur, ghee, doble crema y nuevos postres.", "Compra y comercialización conjunta de productos de Sumapaz.", "Fortalecimiento digital mediante Google, TikTok y WhatsApp.", "Equipos que reduzcan trabajo manual y consumo de gas.", "Mejoramiento de transporte, cadena de frío y empaques.", "Asistencia técnica en lácteos, costos, inocuidad y trazabilidad."]
Debilidades	["Nombre de la productora y nombre comercial sin confirmar.", "Costos unitarios, márgenes y flujo de caja no determinados.", "Dependencia de disponibilidad de leche de terceros.", "Falta de cantinas, gaveras redondas, batidora y maquinaria especializada.", "Transporte costoso y dependencia de intermediarios.", "Datos de producción y venta que deben conciliarse.", "Predio familiar con dificultades de desenglobe o legalización.", "Trazabilidad principalmente en bitácora y rotación física, sin lote visible confirmado.", "Manejo de aguas residuales y volúmenes de suero sin medición validada."]
Amenazas	["Sequías o calor que reduzcan pasturas y producción de leche.", "Competencia de productores que venden queso a menor precio porque poseen sus propias vacas.", "Variación del precio y calidad de la leche.", "Aumento del gas, electricidad, empaques y transporte.", "Riesgo sanitario por manejo de leche cruda y productos perecederos.", "Incumplimiento de requisitos de registro, etiquetado o uso del suelo.", "Fallas de refrigeración o transporte.", "Pérdida de clientes si no se atiende el volumen solicitado."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y personas que compran queso, cuajada o leche directamente en el punto.	Betania y sectores cercanos.	Familias y personas que compran queso, cuajada o leche directamente en el punto.	Semanal u ocasional.	Frescura, consistencia, cercanía y confianza.	Punto de producción, teléfono y WhatsApp.
Consumidor final	Personas que adquieren el producto en tiendas o a revendedores.	Usme y barrios del sur de Bogotá.	Personas que adquieren el producto en tiendas o a revendedores.	Semanal.	Sabor, duración en nevera, presentación y precio.	Tiendas de barrio y revendedores.
Revendedor	Personas que comercializan el queso como emprendimiento propio.	Bogotá y zona de influencia.	Personas que comercializan el queso como emprendimiento propio.	Semanal o según pedido.	Precio mayorista, disponibilidad y calidad uniforme.	WhatsApp, llamadas y entrega acordada.
Tiendas de barrio	Negocios que requieren volumen estable y producto fresco.	Santa Marta, Cantarrana, Santa Librada, Virrey, Diana Turbay y otros sectores por confirmar.	Negocios que requieren volumen estable y producto fresco.	Una o dos veces por semana.	Cumplimiento, vida útil, precio y presentación.	Pedido telefónico y entrega en punto.
Comprador local por encargo	Personas que solicitan cuajada, postres o presentaciones individuales.	Betania y Sumapaz.	Personas que solicitan cuajada, postres o presentaciones individuales.	Ocasional, por evento o pedido.	Disponibilidad, tamaño y preparación reciente.	Llamada, WhatsApp y punto.
Comprador institucional / especializado	Restaurantes, mercados, tiendas saludables o futuro punto propio.	Norte de Bogotá y otros mercados.	Restaurantes, mercados, tiendas saludables o futuro punto propio.	Potencial.	Registro sanitario, etiqueta, trazabilidad, volumen y logística.	Gestión comercial y alianzas.
Aliado comercial territorial	Otros productores de Sumapaz cuyos productos podrían venderse en el punto proyectado.	Localidad de Sumapaz.	Otros productores de Sumapaz cuyos productos podrían venderse en el punto proyectado.	Potencial.	Calidad, identidad territorial y cumplimiento.	Marca colectiva, asociación o acuerdos.

Observaciones del formato: Evidencia/oportunidad por tipo de actor: - *Cliente directo:* La productora reporta ventas frecuentes en el punto y aproximadamente 40 libras en un periodo que debe precisarse. - *Consumidor final:* Los clientes recompran y describen el queso como consistente y de buena conservación. - *Revendedor:* Algunos iniciaron con 20 libras y actualmente solicitan 50 o 60 libras. - *Tiendas de barrio:* En Santa Marta se reportan entregas de 100 libras por visita, hasta dos veces por semana. - *Comprador local por encargo:* La cuajada se produce principalmente para eventos o pedidos. - *Comprador institucional / especializado:* Oportunidad proyectada, aún sin acuerdos documentados. - *Aliado comercial territorial:* La productora desea integrar productos locales bajo una oferta conjunta.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco, consistente, que no libere suero, se conserve bien en refrigeración, llegue a tiempo y mantenga calidad entre entregas. Los compradores mayoristas también buscan precio que permita reventa.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la recompra, el aumento de pedidos, las recomendaciones y los comentarios positivos. Algunos clientes aumentaron sus pedidos de 20 a 50 o 60 libras.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Consumidores de Betania, revendedores, tiendas de barrio en Bogotá, familias, eventos, restaurantes, mercados especializados y un futuro punto propio en el norte de la ciudad.
Evidencia Registrada	Ventas semanales, pedidos por WhatsApp y teléfono, entregas reportadas de hasta 250 libras semanales, bitácora de producción y ventas, compradores que pagan de contado y solicitan nuevas entregas.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto elaborado en Sumapaz con leche de productores locales, entrega fresca en la misma semana y aprovechamiento del suero en alimentación animal.
Cambios recientes en la demanda	Los pedidos de algunos clientes han aumentado y se solicita mayor cantidad. También existe interés en presentaciones individuales y nuevas líneas de derivados. La tendencia debe cuantificarse con registros mensuales.
Dificultades principales de venta	Dependencia de intermediarios, transporte, falta de leche suficiente, competencia por precio, ausencia de costos unitarios completos, formalización pendiente y capacidad limitada de maquinaria y cadena de frío.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores de leche	Proveedores rurales	Leche, conocimiento del territorio y continuidad de abastecimiento.	Compra estable, pago oportuno y criterios claros de calidad.	Acuerdos de volumen, precio, ruta y calidad.	Buenas prácticas ganaderas y protección de agua y suelo.	Crear registro de proveedores y protocolo de recepción.
Familia y apoyo operativo	Equipo interno	Producción, supervisión, logística y entregas.	Ingreso, organización y formación.	Definir funciones, horarios, SST y reemplazos.	Mejor uso de recursos y reducción de pérdidas.	Formalizar roles de productora, esposo y persona de apoyo.
Tiendas y revendedores	Aliados comerciales	Acceso a consumidores y volumen de compra.	Producto fresco, precio mayorista y cumplimiento.	Pedidos programados y devolución de información de ventas.	Menor sobreproducción mediante pedido previo.	Establecer acuerdos de pedido, entrega, pago y manejo de devoluciones.
Alcaldía Local/programa de emprendimiento	Institución pública	Acompañamiento, bolsa de impulso y articulación.	Resultados verificables y fortalecimiento territorial.	Visitas, cotizaciones, formación y seguimiento.	Plan ambiental y economía circular.	Priorizar equipo, formalización y seguimiento del PMAPC.
SENA/asistencia técnica	Entidad de formación	Estandarización, inocuidad, nuevos productos y costos.	Caso productivo para formación rural.	Capacitaciones y fichas técnicas.	Procesos eficientes y menor desperdicio.	Formular plan de formación en lácteos, BPM y finanzas.
Cámara de Comercio / autoridad sanitaria	Entidades de formalización y control	Orientación legal, registro, etiquetado y requisitos.	Empresa cumplida y trazable.	Ruta de formalización gradual.	Manejo sanitario y documental adecuado.	Revisar registro mercantil, INVIMA y requisitos de etiqueta.
Aliado de transporte y cadena de frío	Logístico	Recolección y entrega segura.	Ruta programada y pago.	Consolidar viajes y capacidad de carga.	Optimización de kilómetros y combustible.	Cotizar transporte, recipientes térmicos y monitoreo de temperatura.
Proyecto porcino / recicladores	Aliado ambiental	Aprovechamiento de suero y recepción de reciclables.	Subproducto útil y material separado.	Ruta documentada de economía circular.	Menos residuos y mejor separación.	Medir suero, plásticos y soportes de entrega.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se reportó encuesta formal.	Pendiente de aplicar.	Calidad, precio, presentación y frecuencia.	Formato pendiente.
Entrevista / conversación	Clientes locales, tiendas y revendedores.	Comentarios favorables sobre consistencia y duración del queso.	Confianza, sabor y disponibilidad.	Mensajes, llamadas o testimonios por recopilar.
Degustación /muestra	Consumidores que conocieron el producto por compra o recomendación.	Recompra y recomendación.	Producto fresco y de buena consistencia.	Registro fotográfico o ficha pendiente.
Venta previa	Clientes de Betania y Bogotá.	Ventas continuas, pedidos crecientes y pago de contado.	Calidad, entrega y precio mayorista.	Bitácora de producción y venta por revisar.
Carta de intención	Tiendas, punto del norte de Bogotá o compradores institucionales.	No reportada.	Volumen y formalización.	Pendiente.
Publicación / canal digital	Personas que conocen la unidad por Google, voz a voz, WhatsApp o teléfono.	La clientela llega principalmente por recomendación.	Origen local y contacto directo.	Página de Google y registros de contacto.
Otro: crecimiento del pedido	Revendedores y tienda de Santa Marta.	Pedidos que pasaron de 20 a 50-60 libras y entregas de 100 libras por visita.	Rotación del producto y margen de reventa.	Pedidos y comprobantes pendientes de sistematizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Lácteo elaborado con leche recibida y filtrada, calentada, coagulada, desuerada, recalentada, salada, moldeada y prensada.	Libra y presentación individual cercana a 500 g.	Leche, Cuajacol y sal. Fórmula reportada: 10 cc de Cuajacol y 1,5 kg de sal por 200 L de leche.	Refrigeración. La productora reporta conservación de 15 a 20 días, pendiente de validación técnica.	Gavera o molde, bolsa y presentación mayorista o individual.	Consistencia firme, poca liberación de suero y entrega dentro de la semana de producción.
Cuajada	Producto fresco obtenido de la coagulación de la leche; se elabora principalmente por pedido o para eventos.	Libra, unidad o presentación por definir.	Leche y coagulante; proceso y salado específico pendientes de documentar.	Refrigeración y consumo rápido; vida útil pendiente.	Molde o recipiente; empaque pendiente.	Producción por encargo y origen local.
Mantequilla artesanal	Dos líneas: mantequilla recuperada del suero salado y mantequilla obtenida de la nata generada durante el calentamiento de la leche.	Libra o presentación por definir.	Nata de leche o fracción grasa del suero; sal y formulación pendientes.	Refrigeración. Se acumula materia prima y se bate manualmente; condiciones sanitarias y vida útil pendientes.	Recipiente o empaque por definir.	Aprovecha subproductos y se ofrece en dos tipos diferenciados.
Postres y productos en desarrollo	Postres de cuajada con mermelada; se proyectan yogur, ghee, queso doble crema y otras líneas.	Unidad, vaso, libra o presentación por definir.	Cuajada, leche, mermelada y demás ingredientes según receta.	Refrigeración y cadena de frío; recetas, alérgenos y vida útil pendientes.	Vasos, recipientes o bolsas adquiridos en Bogotá.	Diversificación basada en leche de Sumapaz y producción artesanal.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Recepción de leche	200-250 L por jornada reportada	Recolectar leche en fincas, revisar condiciones y transportarla en cantinas hasta la planta.	Ruta y tiempo pendientes.
Filtrado	Lote recibido	Realizar un primer colado durante la recolección y un segundo colado al ingreso a la unidad.	Inmediato; tiempo pendiente.
Calentamiento	200 L de referencia	Calentar la leche hasta 50 °C y apagar la fuente de calor.	Tiempo según equipo; medir.
Coagulación y corte	200 L de referencia	Agregar 10 cc de Cuajacol, dejar reposar y cortar la cuajada.	10 minutos de coagulación reportados.
Desuerado y recalentamiento	Cuajada del lote	Dejar descender la cuajada, retirar suero, conservar una fracción y recalentar la cuajada hasta 35 °C	Tiempo pendiente.
Salado, moldeo y prensado	60-70 lb de queso por jornada reportada	Agregar 1,5 kg de sal por 200 L, mezclar, colocar en gaveras redondas o prensas y formar el queso.	Tiempo de prensado pendiente.
Cuajada por pedido	Cantidad solicitada	Separar la cuajada para eventos o encargos antes de completar el proceso del queso, según receta por documentar.	Según pedido; pendiente.
Mantequilla artesanal	8-10 lb cada 15 días reportadas	Recolectar grasa del suero o nata de leche, mantener separadas las dos líneas y batir hasta liberar el suero. El batido manual tarda cerca de 30 minutos; con batidora se estima 5 minutos.	Recolección de 2 a 15 días y batido; validar.
Empaque, registro y despacho	Producción semanal	Refrigerar, registrar producción y venta en bitácora, rotar primero lo más antiguo y entregar en la misma semana.	Diario / semanal.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: nombre y presentación oficial, receta, rendimiento, gramajes, temperaturas, tiempos, acidez, sal, dosis de coagulante, vida útil, refrigeración, lote, fecha, empaque, etiquetado nutricional, alérgenos, proveedores, pruebas de calidad, condiciones de transporte y requisitos sanitarios. Debe aclararse si el precio de \$10.000 al por mayor y \$11.000 al detalle corresponde exclusivamente al queso o también a la cuajada.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	200-250 L por jornada reportada	Diaria o según proveedores	Productores de sectores de Sumapaz; listado exacto pendiente.	N/A - riesgo biológico	Alta carga orgánica, riesgo sanitario y huella ganadera.	Criterios de recepción, prueba de calidad, frío, limpieza de cantinas y trazabilidad.	Precio, volumen por proveedor y certificaciones pendientes.
Cuajacol/coagulante	10 cc por 200 L	Por lote	Proveedor mencionado como "Lazada"; nombre y ficha técnica pendientes	Según ficha del producto	Envase y manejo inadecuado.	Dosificación, almacenamiento, lote, vencimiento y disposición del envase.	Verificar marca, concentración y registro.
Sal	1,5 kg por 200 L	Por lote	Proveedor local o por confirmar.	N/A	Consumo de recurso y empaque.	Dosificar y conservar seca.	Confirmar tipo y costo.
Bolsas y recipientes	Según producción	Pedido cada 15 días	Bogotá	N/A	Residuos plásticos.	Comprar presentaciones adecuadas, reducir recortes, separar y reciclar.	Cantidad, material, costo y aptitud alimentaria pendientes.
Agua	Consumo no medido	Diaria	Acueducto y tanque de reserva	N/A	Consumo y aguas residuales con carga orgánica y detergentes.	Medir, limpiar tanque, usar eficientemente y mantener sistema de disposición.	Calidad, volumen y capacidad del tanque pendientes.
Gas	Cilindro de \$260.000	Aproximadamente cada 2 meses	Proveedor por confirmar	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Revisión técnica, ventilación, almacenamiento seguro y uso eficiente.	El doble crema aumentaría notablemente el consumo.
Energía eléctrica	Consumo no medido	Permanente	Red eléctrica de la vivienda	N/A	Huella de carbono y consumo por refrigeración.	Medir equipos, mantenimiento y eficiencia.	Separar consumo doméstico y productivo.
Limpieza y desinfección	Cantidad pendiente	Diaria / periódica	Comercio local o Bogotá	Según ficha; posible químico	Envases, vertimientos y exposición.	Dosificación, EPP, almacenamiento y reciclaje de recipientes.	Se mencionan envases de Clorox.
Mano de obra	Aproximadamente 3 horas diarias de apoyo	Según producción	Productora, esposo y persona de apoyo	N/A	Riesgos SST y costo laboral.	Definir funciones, pago, afiliación y controles.	Se reportan \$35.000 diarios incluyendo apoyo y algunos adicionales; validar.
Transporte y cadena de frío	Rutas y capacidad pendientes	Recolección y entregas semanales	Esposo/medio por confirmar	N/A	Combustible, emisiones, riesgo vial y pérdida de frío.	Consolidar rutas, limpiar cantinas, controlar temperatura y registrar costos.	Es una necesidad principal de la unidad.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No determinada con consistencia. Se reportan 200 L de leche por jornada, alrededor de 60 lb de queso diarias, entregas de hasta 250 lb semanales y ventas adicionales en el punto. Estos datos deben conciliarse con número de jornadas y bitácoras.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 200 L de leche procesada y 60 lb de queso en una jornada normal. Mantequilla: cerca de 8 lb cada 15 días, según la transcripción.
Capacidad mensual teórica	En jornadas de mayor oferta se procesan cerca de 250 L de leche y se reportan hasta 70 lb de queso. La capacidad depende de leche, gas, equipos, trabajo y transporte.
Producción máxima posible	No determinada. La productora considera que puede ampliar el volumen con más leche y maquinaria. Para mantequilla menciona la posibilidad de pasar de 10 a 30 lb por quincena si existe demanda y se aprovecha más suero.
Área / N° de habitaciones / lote	Área de planta pendiente de medir. Participan la productora, su esposo y una persona de apoyo; frecuencia y tipo de vinculación pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Cantidad de leche, cantinas, gaveras redondas, batidora, maquinaria para productos como doble crema, capacidad de calentamiento, gas, refrigeración, mano de obra y registros de costos.
Limitantes ambientales	Sequía y calor en las fincas proveedoras, consumo de agua y energía, disposición de aguas residuales, residuos plásticos, transporte y manejo sanitario del suero.
Capacidad instalada	Sala de proceso con equipos de filtrado, calentamiento, prensado y refrigeración; capacidad nominal, materiales, número de prensas, volumen de recipientes y potencia pendientes de inventario.
Capacidad utilizada actual	Entre 200 y 250 L por jornada reportada. Porcentaje frente a capacidad instalada pendiente de calcular.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Asegurar proveedores y calidad de leche, adquirir cantinas y gaveras, mecanizar el batido y otros procesos, fortalecer cadena de frío y transporte, medir costos y consumos, mejorar trazabilidad y avanzar en formalización sanitaria y comercial.

FORMATO PMAFC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto con tanque de reserva que se limpia y desinfecta.	Consumo productivo no medido; calidad y capacidad pendientes.	El lavado y la transformación dependen de disponibilidad continua.	Genera aguas con materia orgánica y productos de limpieza.	Alto	Medir consumo, verificar potabilidad y documentar limpieza del tanque.
Fuentes hídricas	No se reporta uso directo de nacedero en la planta.	La cadena de leche depende de agua y pastos en las fincas proveedoras.	La sequía puede reducir leche disponible.	Presión indirecta sobre fuentes y pasturas.	Medio-alto	Trabajar con proveedores en buenas prácticas y contingencia de abastecimiento.
Suelo / predio	Predio familiar con piso de proceso reportado como adecuado.	Dificultad de desenglobe y situación jurídica no resuelta.	Puede limitar permisos, inversión y formalización.	La fosa o infiltración requiere verificación para evitar contaminación.	Alto	Revisar uso del suelo, documentos y sistema de aguas residuales.
Pendiente / acceso	Ubicación en la entrada de Betania; ruta exacta no descrita.	Transporte es una dificultad principal.	Aumenta costos y puede afectar entregas.	Más kilómetros y emisiones.	Medio-alto	Mapear rutas, consolidar viajes y cotizar transporte adecuado.
Clima	El calor o sequía afecta pasto y agua para el ganado proveedor.	Disminución de leche.	Reduce producción y eleva costos.	Mayor vulnerabilidad de la cadena ganadera.	Alto	Diversificar proveedores y crear plan de abastecimiento climático.
Biodiversidad	No se reportaron impactos directos de la planta.	Actividad ubicada en territorio de páramo y cadena pecuaria.	Restricciones territoriales y necesidad de producción responsable.	Riesgo indirecto por prácticas ganaderas y residuos.	Medio	Promover proveedores con manejo de agua, suelo y vegetación.
Uso de insumos	Gas, electricidad, agua, coagulante, sal, empaques y desinfectantes.	Consumos no medidos y dependencia de gas en cilindro.	Limita productos de calentamiento prolongado.	Emisiones, residuos y vertimientos.	Medio-alto	Medir, seleccionar equipos eficientes y controlar químicos.
Manejo de residuos	Suero para cerdos; plásticos y envases separados; aguas a fosa o filtración.	Cantidades y condiciones sanitarias no validadas.	Un manejo deficiente puede interrumpir la operación.	Riesgo de olores, vectores, contaminación y residuos.	Alto	Medir flujos, formalizar rutas y revisar técnicamente la disposición.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Exposición a leche cruda, microorganismos y contaminación del producto.	Sí	Alta	Doble filtrado, limpieza, desinfección y supervisión de la productora.	Pruebas de recepción, cadena de frío, BPM y registro por lote.
Físico	Calor, vapor, humedad y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Guantes, tapabocas y cofia reportados.	Delantal térmico, calzado antideslizante, ventilación y pausas.
Químico	Cloro y otros productos de limpieza y desinfección.	Sí	Media	Separación de envases y prácticas de limpieza.	Fichas de seguridad, dosificación, etiquetado y almacenamiento cerrado.
Biomecánico	Levantamiento de cantinas, movimientos repetitivos y batido manual.	Sí	Alta	Trabajo compartido y cuidado general.	Carros, ayudas de carga, alturas adecuadas y batidora.
Mecánico	Atrapamiento o golpe con prensas y gaveras.	Sí	Media-alta	Supervisión directa.	Procedimiento, guardas, mantenimiento y manos fuera del punto de presión.
Térmico	Quemaduras por leche a 50 °C, recipientes y gas.	Sí	Alta	Experiencia y EPP básico.	Guantes térmicos, asas seguras, señalización y control de temperatura.
Locativo	Caídas por agua o suero en el piso.	Sí	Media	Piso reportado como adecuado y limpieza.	Drenaje, secado inmediato, rutas despejadas y calzado antideslizante.
Eléctrico / incendio	Equipos de refrigeración y cilindro de gas.	Sí	Media	Instalaciones existentes; detalle pendiente.	Revisión técnica, extintor, detector de fugas y ventilación.
Tránsito	Recolección de leche y entrega de producto a Bogotá.	Sí	Alta	Logística a cargo del esposo.	Vehículo adecuado, mantenimiento, descanso, ruta y cadena de frío.
Psicosocial	Carga de trabajo, presión por pedidos y responsabilidades múltiples.	Sí	Media	Trabajo familiar y apoyo externo.	Distribuir funciones, planificar pedidos y evitar jornadas excesivas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y deben validarse en visita de campo. Es necesario revisar recepción de leche cruda, cantinas, calentamiento, prensas, cuchillos, pisos húmedos, gas, electricidad, refrigeración, carga y descarga, productos de limpieza, transporte, elementos de protección, botiquín, extintor, señalización y aplicación real de los manuales de higiene y seguridad reportados por la productora.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Aplicar uniforme, cofia, tapabocas, delantal, guantes adecuados y calzado antideslizante.	Biológico, térmico, químico y locativo	Productora y apoyo	Cada jornada	Lista de verificación y fotografías.
Revisar prensas, recipientes, refrigeración, conexiones eléctricas, cilindro, mangueras y ventilación.	Mecánico, eléctrico e incendio	Esposo /técnico/ productora	Antes de uso y mantenimiento programado	Registro de inspección.
Implementar protocolo de recepción de leche y control de temperatura, limpieza y lote.	Biológico e inocuidad	Productora	Cada lote	Formato BPM y bitácora.
Usar ayudas para mover cantinas y mecanizar el batido de mantequilla.	Biomecánico y golpes	Productora / operador	Permanente	Compra, capacitación y seguimiento.
Mantener pisos secos, drenajes funcionales, rutas libres y recipientes identificados.	Locativo y sanitario	Equipo de trabajo	Durante cada jornada	Checklist de apertura y cierre.
Disponer de extintor, botiquín, números de emergencia, señalización y procedimiento de evacuación.	Incendio y emergencias	Productora	Revisión mensual	Inventario y acta.
Definir rutas, tiempos, capacidad y condiciones de frío para recolección y entregas.	Tránsito y pérdida de producto	Esposo / aliado logístico	Cada viaje	Registro de ruta y temperatura.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Potencial para productos formalizados.	Productora / instituciones	Por definir
Venta directa	Sí	Punto de producción en Betania.	Productora	Semanal/permanente
Redes sociales	Sí	Página o presencia en Google; proyecta TikTok.	Productora	Actualización pendiente
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y recordatorio a clientes.	Productora y esposo	Miércoles a viernes / según pedido
Tiendas / restaurantes / plazas	Sí	Tiendas de barrio y revendedores en Bogotá.	Esposo/productora	Una o dos veces por semana
Compras institucionales	No	Potencial después de formalización.	Productora	Por definir
Comercialización asociativa	No	Integración de productos de otros productores de Sumapaz.	Productora / aliados	Mediano plazo
Otro	Sí	Voz a voz, revendedores y futuro punto de venta propio.	Productora	Permanente / proyectado

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino al por mayor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.000 por libra reportado; competidores locales pueden vender a \$9.000.	Pendiente	10000	Incluye leche comprada, transformación y entrega; se fija con base en costos generales y mercado, pero falta ficha unitaria.
Queso campesino al detalle	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$11.000 por libra en punto; revendedores venden entre \$12.000 y \$14.000.	Bajo en punto / pendiente	11000	Venta directa con mayor precio que el mayorista.
Cuajada por pedido	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	La entrevista menciona \$10.000 y \$11.000, pero debe confirmarse a qué producto corresponde.	Pendiente	Pendiente de verificar	Producción ocasional; requiere costo y vida útil específicos.
Mantequilla / postres	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportado	Pendiente	Pendiente de verificar	Debe calcularse materia prima recuperada, trabajo, empaque, frío y demanda.

Observaciones del formato: La productora reporta precios de \$10.000 por libra al por mayor y \$11.000 al detalle, pero no ha calculado el costo por unidad. Los compradores revenden entre \$12.000 y \$14.000 y algunos productores con vacas propias ofrecen a \$9.000. Antes de ajustar precios deben determinarse rendimiento real de la leche, costo por litro, mano de obra, gas, electricidad, agua, coagulante, sal, empaque, refrigeración, transporte, pérdidas, impuestos, depreciación y margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso al por mayor	Referencia: 250 lb semanales, equivalente a 1.000 lb en cuatro semanas	10000	10000000	Contado contra entrega	Tiendas y revendedores en Bogotá
Queso al detalle	Se reportan cerca de 40 lb en el punto; frecuencia exacta pendiente	11000	Pendiente de verificar	Contado	Punto de Betania
Cuajada	Por pedido; cantidad pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Pedidos y eventos
Mantequilla artesanal	8-10 lb por quincena reportadas; 16-20 lb al mes como referencia	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Punto y pedidos
Postres / nuevos productos	Sin proyección validada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Punto, redes y futuro mercado

Observaciones del formato: La proyección de \$10.000.000 mensuales para queso mayorista surge únicamente de multiplicar 250 libras semanales por cuatro semanas a \$10.000. Debe comprobarse con la bitácora, porque también se reportan 60-70 libras diarias y ventas adicionales en punto. La frecuencia de producción, entregas, inventario, devoluciones, consumo familiar y ventas de otros productos debe conciliarse antes de usar esta cifra como meta financiera.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Producto fresco, atención cercana y disponibilidad en punto.	WhatsApp, llamada y atención personal	Semanal	Productora
Revendedor	Precio mayorista, cumplimiento, presentación solicitada y pedido programado.	WhatsApp/teléfono	Pedido miércoles-viernes; entrega semanal	Productora y esposo
Tienda de barrio	Confirmar pedido, entregar en condiciones acordadas y hacer seguimiento a rotación.	WhatsApp/llamada/visita	Una o dos veces por semana	Esposo
Cliente de cuajada o postres	Producción por encargo, confirmación de cantidad y fecha.	WhatsApp/llamada	Según pedido	Productora
Nuevo cliente digital	Portafolio, historia de origen, precios y contacto claro.	Google, TikTok y WhatsApp	Publicación semanal	Productora
Comprador especializado	Ficha técnica, registro sanitario, lote, factura y logística confiable.	Correo, visita comercial y portafolio	Mediano plazo	Productora / asesor

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche recibida	Fincas a planta	Definir por ruta	Medio actual del esposo, pendiente de especificar	Cantinas limpias, cierre, temperatura y recepción rápida	200-250 L por jornada reportada	Pendiente	Esposo
Queso mayorista	Planta a tiendas de Bogotá	Mismo día de entrega	Medio pendiente; requiere conservación	Refrigerado, empaque integro y lote identificado	Hasta 250 lb semanales reportadas	Pendiente	Esposo
Venta en punto	Entrega directa	Inmediato	No aplica	Refrigeración y rotación PEPS	Cerca de 40 lb por periodo reportado	Bajo/pendiente	Productora
Cuajada / postres	Pedido local o entrega acordada	El mismo día o según vida útil	Pendiente	Frío continuo y recipiente apto	Según pedido	Pendiente	Productora
Insumos	Bogotá a Betania	Cada 15 días	Medio pendiente	Separar alimentos de químicos y proteger empaques	Según pedido	Pendiente	Esposo/productora

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen y proveedor	Productor, vereda, fecha, cantidad y calidad de leche.	Productora / esposo	Planilla de recepción	Cada entrega	Registro firmado o digital.
Lote de producción	Fecha, litros, temperatura, dosis, sal, rendimiento y responsable.	Productora	Bitácora y etiqueta	Cada lote	Número visible en empaque.
Control de calidad	Filtrado, temperatura, limpieza, apariencia, conservación y devolución.	Productora	Checklist	Cada lote / entrega	Formato y fotografías.
Rotación	Primero producido, primero vendido; semana de elaboración.	Productora	Vitrina, nevera y registro	Diaria	Inventario y fecha.
Prácticas sostenibles	Suero aprovechado, separación de plásticos, consumo de agua y energía.	Productora / esposo	Ficha o QR	Mensual	Bitácora y soportes.
Contacto y QR	Nombre oficial, Betania, WhatsApp, redes, productos, conservación y origen.	Productora	Etiqueta, Google, TikTok o QR	Cuando cambie información	Prueba de etiqueta / enlace.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Maquinaria y equipo	Cantinas de acero inoxidable para recolección y manejo de leche.	Pendiente de verificar	Por definir según ruta	Pendiente de verificar	Grado alimentario, tapa, fácil lavado y capacidad adecuada.	Bolsa de impulso / recursos propios
Maquinaria y equipo	Gaveras redondas para queso individual de aproximadamente 500 g.	Pendiente de verificar	Según producción	Pendiente de verificar	Material sanitario, medida estandarizada y fácil desinfección.	Bolsa de impulso
Maquinaria y equipo	Batidora o mezcladora para mantequilla.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad alimentaria, seguridad y eficiencia energética.	Bolsa de impulso/proprios
Maquinaria y equipo	Equipo para queso doble crema u otros procesos de calentamiento y mezclado.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Definir tecnología, capacidad, gas o energía y viabilidad sanitaria.	Proyecto futuro / financiación
Empaques y utensilios	Bolsas, recipientes para postres, moldes y elementos de manipulación.	Pendiente de verificar	Lote inicial	Pendiente de verificar	Aptos para alimentos, etiquetables y con menor impacto.	Bolsa de impulso
Logística / frío	Cajas térmicas, termómetro, mejoras de refrigeración o transporte.	Pendiente de verificar	Según ruta	Pendiente de verificar	Mantener cadena de frío, limpieza y capacidad de carga.	Bolsa de impulso / aliado
Equipos TIC	Teléfono o herramientas para pedidos, inventario, costos y redes, si se requieren.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Protección de datos y respaldo de registros.	Recursos propios / apoyo
Costos preoperativos	Cámara de Comercio, asesoría INVIMA, etiqueta, análisis, portafolio y trámites.	Pendiente de verificar	Ruta gradual	Pendiente de verificar	Cumplimiento legal y sanitario.	Recursos propios / institucional
Acciones ambientales / capital de trabajo	Medición de agua y energía, revisión de fosa, recipientes de separación, leche, sal, coagulante y empaques.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Evitar contaminación, medir consumos y garantizar operación.	Bolsa de impulso/proprios

Observaciones del formato: Prioridades identificadas: 1) fortalecer la recolección y el procesamiento con cantinas, gaveras redondas, batidora y utensilios aptos; 2) mejorar transporte y cadena de frío para leche y productos; 3) recibir acompañamiento técnico, financiero y legal para estandarizar nuevas líneas, calcular costos y avanzar en Cámara de Comercio, INVIMA, etiquetado y trazabilidad. La maquinaria para doble crema debe seleccionarse solo después de un estudio de capacidad, energía, gas, demanda y requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Compra de leche	Pendiente de verificar	Aproximadamente \$1.100.000 por semana, según una expresión de la entrevista. Confirmar cantidad de litros, precio por proveedor y si el valor corresponde a toda la semana.
Mano de obra / adicional	Apoyo de aproximadamente tres horas y bolsas o recipientes	Pendiente de verificar	\$35.000 diarios reportados. No está claro qué conceptos incluye; también se menciona un promedio cercano a \$300.000 en siete días.
Variable	Cuajacol, sal, bolsas, recipientes y desinfectantes	Pendiente de verificar	Registrar por lote y por producto.
Energía	Cilindro de gas	Pendiente de verificar	\$260.000 cada dos meses. Referencia mensual aproximada de \$130.000, sin incluir variación o uso por producto.
Fijo/variable	Electricidad, agua y refrigeración	Pendiente de verificar	El consumo está mezclado con la vivienda y debe separarse o estimarse.
Logístico	Recolección de leche y entrega a Bogotá	Pendiente de verificar	Es una de las principales dificultades de la unidad.
Ingreso de referencia	Venta semanal de queso	Pendiente de verificar	Aproximadamente \$2.500.000 reportados. Consistente con 250 lb a \$10.000, pero debe verificarse con registros.
Resultado preliminar	Diferencia antes de otros costos	Pendiente de verificar	\$1.400.000 por semana como resta simple entre ingreso y leche. No es utilidad: faltan mano de obra, gas, servicios, insumos, transporte, impuestos, pérdidas y depreciación.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	10000000	4400000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia: hasta 1.000 lb/mes de queso mayorista; validar ventas en punto y otros productos. Leche: \$4.400.000/mes como referencia de 4 semanas; demás variables pendientes. Servicios, gas, formalización, mantenimiento y depreciación pendientes. Mes para levantar línea base con registros reales.
2	10000000	4400000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia: hasta 1.000 lb/mes de queso mayorista; validar ventas en punto y otros productos. Leche: \$4.400.000/mes como referencia de 4 semanas; demás variables pendientes. Servicios, gas, formalización, mantenimiento y depreciación pendientes. Mes para levantar línea base con registros reales.
3	10000000	4400000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia: hasta 1.000 lb/mes de queso mayorista; validar ventas en punto y otros productos. Leche: \$4.400.000/mes como referencia de 4 semanas; demás variables pendientes. Servicios, gas, formalización, mantenimiento y depreciación pendientes. Mes para levantar línea base con registros reales.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proyección ajustada según bitácora, proveedores, equipos y demanda. No crecer sin costo unitario, frío y abastecimiento validados.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proyección ajustada según bitácora, proveedores, equipos y demanda. No crecer sin costo unitario, frío y abastecimiento validados.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proyección ajustada según bitácora, proveedores, equipos y demanda. No crecer sin costo unitario, frío y abastecimiento validados.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario anual por definir. Actualizar trimestralmente y separar cada línea de producto.

Observaciones del formato: El flujo de caja debe construirse semanal y mensualmente con litros recibidos, libras obtenidas, ventas por canal, pagos de contado, compras de leche, mano de obra, gas, electricidad, agua, coagulante, sal, empaques, transporte, mantenimiento, devoluciones y trámites. Las referencias anteriores son escenarios aritméticos, no utilidades garantizadas. La apertura de un punto en el norte de Bogotá o la compra de maquinaria mayor exige una proyección independiente.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de acueducto	Lavado, desinfección y proceso	Sin medición; existe tanque de reserva	3	Instalar medición o registrar volumen por jornada.
Aguas residuales	Lavado de equipos y sala	Se dirigen a fosa o filtración, según entrevista	3	Evaluar técnicamente el sistema y separar sólidos y suero.
Gas	Calentamiento de leche	Cilindro de \$260.000 cada dos meses	3	Medir horas, revisar quemadores y evaluar equipo eficiente.
Electricidad	Refrigeración, congelación y equipos	Red doméstica; consumo no separado	2	Inventariar potencia y registrar facturas o submedición.
Transporte	Recolección y entregas a Bogotá	Rutas y medio no especificados	4	Consolidar rutas y medir km, carga y temperatura.
Refrigeración	Conservación de queso y otros productos	Equipo existente; capacidad pendiente	3	Mantenimiento, termómetro y registro.
Suero	Elaboración de queso	Se reportan 8 garrafones de 5 L diarios, es decir 40 L; dato a verificar	4	Medir total y documentar entrega a cerdos.
Plásticos y envases	Empaque y limpieza	Recortes ligeros y envases de Clorox separados	2	Pesar, reducir, reciclar y conservar soportes.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua por jornada	Litros usados en producción y limpieza.	Pendiente	Línea base en 1 mes y reducción progresiva.	Diaria / mensual	Productora	Lectura o estimación documentada.
Agua por libra de queso	Agua total dividida por libras producidas.	Pendiente	Mejorar sin afectar inocuidad.	Mensual	Productora / asesor	Cálculo.
Gas por lote	Costo o cantidad usada por litros procesados.	\$260.000 cada 2 meses como dato general	Reducir consumo por litro.	Mensual	Productora	Facturas y horas de uso.
Electricidad por kg/lb	Consumo de refrigeración y equipos.	Pendiente	Separar consumo productivo.	Mensual	Esposo /productora	Factura o medidor.
Suero generado y aprovechado	Litros producidos y enviados a cerdos.	40 L/día reportados, por verificar	100% con destino seguro y registrado.	Cada lote	Esposo	Bitácora.
Plástico generado	Peso de recortes, bolsas y envases.	"Media libra" sin período definido	Reducir y reciclar ≥90%.	Mensual	Productora	Pesaje y entrega.
Aguas residuales	Volumen y condición de descarga.	Pendiente	Sistema técnicamente validado.	Trimestral	Productora / técnico	Informe y mantenimiento.
Transporte	Kilómetros, viajes y carga por ruta.	Pendiente	Mayor carga por viaje y menos recorridos vacíos.	Cada viaje / mensual	Esposo	Registro de ruta.
Huella de carbono	Emisiones de gas, electricidad y transporte.	Pendiente	Línea base anual.	Anual	Equipo PMAPC	Cálculo y plan.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	40 L/día reportados; no coincide necesariamente con 200-250 L de leche y debe medirse	Alimentación de cerdos del proyecto familiar	Registro diario, recipientes cerrados y protocolo de entrega.	Alimentación de cerdos del proyecto familiar	Esposo
Nata/grasa	Pendiente	Se transforma en mantequilla separada de la obtenida del suero	Estandarizar tiempo, frío, lote y vida útil.	Transformación en mantequilla	Productora
Recortes de bolsas	Media libra sin periodo definido	Separación y entrega con residuos plásticos	Optimizar corte, pesar y usar empaque adecuado.	Residuos plásticos	Productora
Envases de limpieza	Pendiente	Se entregan a una empresa recicladora local, nombre pendiente	Triple lavado si aplica, secado y gestor validado.	Empresa recicladora local	Productora
Aguas de lavado	Pendiente	Fosa o filtración	Diagnóstico sanitario y ambiental.	Fosa o filtración	Productora
Cartón / otros reciclables	Pendiente	Separación general	Clasificación y soportes de entrega.	Reciclaje	Productora
Emisiones	Pendiente	Sin medición	Equipos eficientes y rutas consolidadas.	Atmósfera	Productora / esposo

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Compra local de leche	% de leche con proveedor registrado.	Fortalecer economía rural y trazabilidad.	Proveedores de varios sectores de Sumapaz.	4	Acuerdos de calidad, pago, volumen y prácticas ambientales.	Registro de proveedores.
Agua	L por jornada y mantenimiento.	Uso eficiente y seguro.	Acueducto y tanque de reserva.	3	Medir, mantener tanque y revisar vertimientos.	Planilla de lavado de tanque.
Suero	% de suero aprovechado.	Economía circular.	Se usa para cerdos.	4	Medir, almacenar y registrar destino.	Bitácora de entregas de suero.
Empaques	g de plástico por lb.	Reducir residuos y mejorar etiqueta.	Bolsas y recipientes comprados en Bogotá.	2	Seleccionar tamaño, material y proveedor adecuados.	Facturas de bolsas.
Energía	Costo energético por lote.	Equipos más eficientes.	Gas y electricidad de red.	2	Medir consumo y evaluar tecnología según producto.	Facturas de gas y energía.
Formalización	Hitos cumplidos.	Mayor acceso a mercados.	Manuales internos, pero registro y requisitos pendientes.	2	Ruta Cámara de Comercio, sanitaria y de etiquetado.	Radicados y certificados.
Tejido social	Número de productores vinculados.	Punto que agrupe productos de Sumapaz.	Compra a productores y venta local.	4	Diseñar modelo de alianza y condiciones de calidad.	Listado de aliados.
Capacitación	Fichas aprobadas.	Nuevos lácteos estandarizados.	Conocimiento empírico y ensayos propios.	3	Formación técnica SENA/productora y pruebas piloto.	Certificados y fichas.
Identidad territorial	Productos con ficha y origen.	Marca de origen y confianza.	Queso elaborado en Betania con mercado en Bogotá.	4	Portafolio, historia y trazabilidad digital.	Portafolio y enlace digital.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua y tanque	Verificar potabilidad, limpiar tanque y medir consumo.	Alta	1-2 meses	Productora	Kits de prueba y mantenimiento	Registros completos.	Planilla / análisis.
Aguas residuales	Diagnóstico técnico y plan de mantenimiento.	Alta	1-3 meses	Productora / profesional	Inspección profesional	Sistema validado.	Informe y fotos.
Suero	Medir, almacenar cerrado y registrar entrega.	Alta	Inmediato	Esposo	Garrafrones e instrumentos de medición	% aprovechado.	Bitácora.
Plásticos y envases	Pesar, optimizar empaque y validar gestor.	Media	1-2 meses	Productora	Báscula y gestión de reciclaje	kg/mes y % entregado.	Recibos / fotos.
Energía y gas	Inventario, mantenimiento y medición por lote.	Media	2 meses	Productora/técnico	Revisión técnica de instalaciones	Costo por lote.	Facturas/ficha.
Inocuidad y frío	BPM, termómetros, lote, PEPS y control de proveedores.	Alta	Antes de ampliar	Productora	Termómetros y formatos BPM	100% producción trazable y segura.	Checklists.
SST	Inspecciones, ayudas de carga, extintor y capacitación.	Alta	1-2 meses	Productora / esposo	Extintor, botiquín y EPP	Inspecciones e incidentes.	Registros.
Legal y comercial	Revisar predio, registro, INVIMA, etiqueta y facturación.	Alta	3-12 meses	Productora / asesor	Asesoría legal y contable	Hitos cumplidos.	Certificados y trámites.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía / calor	Reduce pastos, agua y producción de leche en fincas proveedoras.	Menor abastecimiento y aumento de precio.	Diversificar proveedores, anticipar compras y acordar contingencias.
Lluvias / vías	Pueden afectar recolección y entrega, aunque no se describió un evento específico.	Retrasos y pérdida de frío.	Mapear rutas, horarios seguros y alternativas.
Variación de oferta	La cantidad de leche cambia cuando proveedores viajan o usan otros canales.	Producción inestable.	Programación semanal y cartera de proveedores.
Agua de planta	Depende del acueducto y tanque.	Interrupción del proceso y limpieza.	Reserva dimensionada y protocolo de suspensión segura.
Energía y gas	Refrigeración de red y calentamiento con cilindro.	Falla de frío o imposibilidad de procesar.	Mantenimiento, control de inventario de gas y contingencia.
Demanda	Los clientes solicitan más volumen y nuevas líneas.	Sobrecompromiso si falta leche o equipo.	Tomar pedidos según capacidad y priorizar productos rentables.
Transporte	Dificultad principal para productos y proveedores.	Mayor costo, emisiones y riesgo sanitario.	Consolidar viajes, controlar temperatura y definir aliado.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Falta de leche o variación de calidad.	Sequia, proveedores insuficientes o precio.	Menor producción y pedidos incumplidos.	Alto	Registro y diversificación de proveedores.	Ajustar lote, priorizar pedidos y comunicar.
Comercial	Dependencia de intermediarios y presión de precio.	Venta mayorista y competidores a \$9.000.	Margen reducido.	Alto	Canal directo, marca y costo real.	Renegociar volumen/precio y fortalecer punto propio.
Financiero	Desconocer costo por libra.	Registros agregados y costos mezclados con vivienda.	Pérdida o inversión equivocada.	Alto	Ficha de costos y flujo separado.	Suspender expansión hasta validar rentabilidad.
Sanitario	Contaminación de leche o producto.	Cadena de frío, higiene o proveedor.	Enfermedad, devolución o cierre.	Alto	BPM, pruebas, lote y temperatura.	Aislar lote, suspender venta y activar protocolo.
SST	Quemaduras, atrapamientos y lesiones por carga.	Calor, prensas, cantinas y trabajo manual.	Lesión e interrupción.	Alto	EPP, ayudas, mantenimiento y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Incendio / energía	Fuga de gas o falla eléctrica.	Cilindro, conexiones y refrigeración.	Daño grave y pérdida de producto.	Alto	Revisión técnica y extintor.	Cerrar suministro, evacuar y llamar emergencia.
Ambiental	Vertimiento de suero o aguas sin control.	Medición insuficiente y fosa no evaluada.	Olores y contaminación.	Alto	Aprovechamiento y diagnóstico de vertimientos.	Contener, limpiar y corregir sistema.
Logístico	Pérdida de frío o retraso.	Transporte no caracterizado y rutas largas.	Deterioro y pérdida de cliente.	Alto	Termómetro, carga adecuada y ruta.	Reprogramar o retirar producto comprometido.
Legal/ documental	No obtener permisos o usar predio sin claridad.	Desenglobe, registro e INVIMA pendientes.	Restricción de mercado o sanción.	Alto	Ruta legal gradual y asesoría.	Corregir antes de ampliar o etiquetar.
Reputacional	Variación de calidad o incumplimiento.	Crecimiento sin estandarización.	Pérdida de recompra.	Medio-alto	Fichas, control de lote y capacidad.	Atender reclamo, investigar y ajustar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar nombre completo, nombre comercial, marca, contacto, ubicación y coordenadas.	Identificación	Productora/PMAPC	1 mes	Documentos y visita	Ficha oficial validada.	Documento, mapa y registro.
Conciliar bitácoras y conciliar litros, libras, ventas, inventario y frecuencia.	Productiva / financiera	Productora / asesor	1 mes	Bitácoras y formatos	Línea base confiable.	Informe de conciliación.
Determinar costo y margen por queso, cuajada, mantequilla y postre.	Financiera	Productora / asesor	1-2 meses	Báscula, facturas y plantilla	Precios sustentados.	Fichas de costo.
Priorizar y cotizar cantinas, gaveras, batidora, frío y equipo de doble crema.	Inversión	Productora/operador	1-2 meses	Visita y cotizaciones	Plan de compra priorizado.	Cotizaciones.
Crear registro de proveedores, calidad, volumen, precio y ruta de leche.	Abastecimiento	Esposo/productora	1 mes	Planilla y capacitación	Suministro trazable.	Registro de recepción.
Estandarizar queso y desarrollar nuevas líneas con pruebas piloto.	Productiva / calidad	Productora / SENA	2-6 meses	Asistencia técnica y fichas	Productos reproducibles.	Fichas y resultados.
Implementar lote visible, temperatura, manejo de devoluciones y etiqueta provisional.	Trazabilidad/comercial	Productora	1-3 meses	Termómetro, etiquetas y formatos	100% lotes identificados.	Muestras y checklists.
Definir ruta de Cámara de Comercio, INVIMA, uso del suelo y situación del predio.	Legal/sanitaria	Productora/ asesor	3-12 meses	Documentos y asesoría	Formalización gradual.	Radicados y certificados.
Mejorar logística de frío, portafolio digital y opción de venta directa.	Comercial/logística	Esposo/productora	2-4 meses	Cajas térmicas, redes y rutas	Menos intermediación y mejor entrega.	Portafolio y registro.
Medir agua, energía, gas, suero, plásticos y aguas residuales.	Ambiental	Productora/ técnico	1-3 meses	Medición y visita	Plan ambiental verificable.	Bitácora e informe.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Nombre, titular, predio, contacto y coordenadas confirmados.	100%.	Una vez/anual	Productora	Ficha oficial.
Producción	Litros recibidos y libras por producto y lote.	100% jornadas registradas.	Diaria / semanal	Productora	Bitácora conciliada.
Rendimiento	Libras de queso por 100 L de leche.	Línea base en 1 mes.	Cada lote / mensual	Productora / asesor	Cálculo.
Calidad	Lotes con recepción, temperatura, higiene y PEPS.	100%.	Cada lote	Productora	Checklist.
Financiera	Costo, precio y margen por producto.	100% productos activos costeados.	Mensual/cambio de precio	Productora	Ficha de costos.
Comercial	Ventas directas, mayoristas y recompra.	Línea base y crecimiento rentable.	Semanal/mensual	Productora / esposo	Registro de ventas.
Logística	Entregas a tiempo y con temperatura controlada.	≥95%.	Cada viaje	Esposo	Ruta y termómetro.
Trazabilidad	Empaques con lote y fecha.	100%.	Cada lote	Productora	Etiqueta.
Ambiental	Agua, energía, suero y plástico medidos.	Línea base en 3 meses; 100% suero aprovechado.	Mensual	Productora / esposo	Bitácora.
SST / legal	Inspecciones, incidentes e hitos de formalización.	Cero graves y ruta documentada.	Mensual/trimestral	Productora / asesor	Checklists y radicados.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar cantinas y gaveras	Mejora recepción y estandariza tamaños.	Aumenta confianza y capacidad.	Inversión moderada; reduce pérdidas.	Facilita limpieza y reduce contaminación.	Definir capacidad y material sanitario.
Comprar batidora	Reduce 30 minutos manuales a un tiempo estimado de 5 minutos.	Permite responder a más pedidos de mantequilla.	Compra y consumo eléctrico; ahorro de mano de obra.	Puede mejorar eficiencia si se dimensiona bien.	Validar capacidad, seguridad y demanda.
Adquirir equipo para doble crema	Amplía línea y tecnifica calentamiento.	Nuevo segmento de mercado.	Inversión y energía altas.	Mayor consumo energético.	Estudio técnico, sanitario y financiero previo.
Aumentar proveedores de leche	Incrementa volumen y continuidad.	Permite atender pedidos.	Más capital de trabajo y riesgo de precio.	Mayor impacto indirecto de la ganadería.	Criterios ambientales, calidad y trazabilidad.
Abrir punto en norte de Bogotá	Exige producción estable y portafolio.	Reduce intermediación y amplía mercado.	Arriendo, personal, transporte y formalización.	Más viajes, energía y empaques.	Plan de negocio separado y piloto previo.
Formalizar empresa y productos	Estandariza procesos.	Acceso a tiendas y compradores formales.	Costos de trámites y análisis.	Mejora control de residuos e inocuidad.	Ruta gradual con asesoría.
Fortalecer venta directa	Mejora planificación por pedido.	Mayor margen y relación con cliente.	Inversión digital baja.	Reduce sobreproducción.	Portafolio, WhatsApp y protección de datos.
Mantener entrega mayorista	Sostiene volumen.	Conserva clientes recurrentes.	Margen menor pero flujo frecuente.	Transporte genera emisiones.	Rutas consolidadas y precio mínimo rentable.
Aprovechar suero en cerdos	Cierra ciclo de subproducto.	Diferencial ambiental.	Ahorro potencial.	Evita vertimiento si se maneja bien.	Medición, almacenamiento y bioseguridad.
Diversificar productos	Aprovecha leche, nata y conocimiento.	Aumenta oferta y recompra.	Requiere desarrollo, empaque y frío.	Puede aumentar consumo y residuos.	Pruebas piloto y costo por producto.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.